1. Статистическая модель однокритериального принятия решений в условиях неопределенности

Проблемная ситуация однокритериального принятия решений *при риске* формально описывается следующей моделью:

– существуют альтернативы x_k, $k = 1,..., n$, которые образуют множество решений $X = \{x_1,...,x_n\}$, одно из которых необходимо выбрать ЛПР;

– существует множество состояний среды $S = \{s_1,..., s_q\}$, ЛПР точно неизвестно в каком конкретном состоянии находится или будет находиться среда,

– на множествах решений $X = \{x_1,...,x_n\}$ и состояний среды $S = \{s_1,..., s_q\}$ определена характеристика качества z_i, которая описывается либо функцией полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$, $x_k \in X$, $s_j \in S$, если ЛПР исходит из условия максимизации ее значений, либо функцией потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$, $x_k \in X$, $s_j \in S$, если ЛПР исходит из условия ее минимизации.

При оценке качества альтернатив возможна одна из следующих *трех ситуаций априорной информированности ЛПР* о состояниях среды:

1. ЛПР известно априорное распределение вероятностей $p = (p_1,..., p_q)$, определенное на множестве $A = \left\{ p = (p_1,..., p_q) : 0 \le p_j \le 1, \ \sum_{j=1}^{q} p_j = 1 \right\}$ на элементах $s_j \in S$ состояний среды.

2. ЛПР известно, что среда активно противодействует его целям: среда стремится к выбору таких состояний $s_j \in S$, для которых в случае если характеристика z_i описывается функцией полезности U_i, то среда принимает состояние, обеспечивающее наименьшее значение функции полезности из множества своих максимально возможных (по решениям) значений. В случае если характеристика z_i описывается функцией потерь V_k, то среда принимает состояние, обеспечивающее наибольшее значение функции потерь из множества своих минимально возможных (по решениям) значений.

3. ЛПР имеет приблизительную априорную информацию о состояниях среды, являющуюся промежуточной между первой и второй ситуациями априорной информированности.

Требуется решить *задачу выбора – выделить лучшую альтернативу* $x_k \in X$.

Дадим пояснения к описанной задаче принятия решений при риске.

Введенная функция полезности U_i используется для оценки характеристики системы z_i. Она описывает полезность, выигрыш, эффективность, вероятность достижения цели и т. д. В противоположность этому функция по-

терь V_i применяется для выражения потерь, проигрыша, сожалений, ущерба, риска и т. д. Вид функции определяется ЛПР. Иногда функцию полезности или потерь определяют экспертным путем.

Формально в модели принятия решений в условиях неопределенности функцию полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$ или потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$ характеристики качества z_i удобно представить в виде матрицы (табл. 1).

Таблица 1. Матричный вид функции полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$

Варианты решений	**Варианты состояний среды**			
	s_1	s_2	...	s_q
x_1	$u_i(x_1, s_1)$	$u_i(x_1, s_2)$	...	$u_i(x_1, s_q)$
x_2	$u_i(x_2, s_1)$	$u_i(x_2, s_2)$	...	$u_i(x_2, s_q)$
...	...	...	...	...
x_n	$u_i(x_n, s_1)$	$u_i(x_n, s_2)$	...	$u_i(x_n, s_q)$

Особенностью рассматриваемой задачи является ее однокритериальность. Здесь основное внимание будет сосредоточено на преодолении неопределенности в значениях одного критерия, представленного функцией полезности или потерь.

Важнейшей особенностью задачи является то, что альтернативе x_k соответствует несколько значений полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$ или потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$ характеристики z_i при разных $s_j \in S$. Иными словами, выбор альтернативы не приводит к однозначному результату. Для каждой характеристики неизвестно какова будет полезность альтернативы, ее величина зависит от выбора средой своего состояния. Последствия выбора при риске носят случайный характер.

Отсюда следует необходимость решения проблемы: оценить выбор альтернативы по одному критерию в зависимости от поведения среды, т. е. научиться сравнивать альтернативы по отдельной характеристике.

Задача принятия решений состоит в выборе ЛПР наилучшего варианта $x_k \in X$ (или строки матрицы при представлении функции полезности или потерь в виде матрицы), имеющего наибольшую полезность

$(u_i(x^*, s_j) = \max\limits_{x_k \in X} u_i(x_k, s_j))$ или наименьшие потери $(v_i(x^*, s_j) = \min\limits_{x_k \in X} v_i(x_k, s_j))$ в зависимости от смысла оценки характеристики z_i.

Трудность решения задачи выбора, как уже отмечалось, связана с тем, что ЛПР точно неизвестно, в каком состоянии находится среда и каково ее поведение. Выше в модели принятия решений введены три ситуации априорной информированности ЛПР о состоянии и поведении среды. Далее каждая из ситуаций будет рассмотрена отдельно и для окончательного преодоления неопределенности предложены специальные критерии оценки качества характеристики z_i, с помощью которых каждое из решений $x_k \in X$, описываемое вектором $(u_i(x_k, s_1), ..., u_i(x_k, s_m))$, получит скалярную оценку.

Критерий принятия решения можно рассматривать как операцию предпочтения на множестве решений X с учетом элемента неопределенности возможных состояний $s_j \in S$ среды, упорядочивающую совокупность решений X в транзитивную последовательность в порядке предпочтительности. С помощью критерия оценки качества характеристики преодолевается неопределенность состояний среды и выбирается лучшее, в смысле применяемого критерия, решение.

Формальную схему определения значений критерия оценки качества характеристики информационной системы в условиях неопределенности представим в виде обобщенного алгоритма.

Алгоритм

1. Сформировать множество решений X.
2. Сформировать множество состояний среды S.
3. ЛПР определить значения оцениваемой характеристики z_i в виде функции полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$ или функции потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$.
4. ЛПР оценить ситуацию априорной информированности, характеризующую поведение среды.
5. ЛПР выбрать или сконструировать критерий выбора оптимального решения, соответствующий ситуации априорной информированности.
6. Используя полученную модель, решить задачу выбора и проанализировать решение. В случае необходимости провести коррекцию полученной модели и заново решить задачу.

Рассмотрим основные критерии принятия решений для каждой из трех ситуаций априорной информированности.